SETUP ENVIRONMENT & EKSPLORASI PLATFORM

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform
Materi Praktikum ke: 2

Nama: Arya Bayu Kelana
NIM: 240511055
Kelas: TI24D

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Platform dapat dipahami sebagai kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi wadah bagi sebuah aplikasi untuk dijalankan. Platform yang dipilih akan memengaruhi cara aplikasi dikembangkan, didistribusikan, dan digunakan oleh penggunanya (Prodi S1 Teknik Informatika UMC, 2026). Tiga platform yang paling sering dijumpai adalah web yang diakses lewat browser, desktop yang dipasang pada sistem operasi komputer, dan mobile yang dipasang pada smartphone.

Sebelum mengembangkan aplikasi di platform apa pun, seorang pengembang harus menyiapkan lingkungan kerja yang lengkap. Lingkungan ini mencakup sistem kontrol versi seperti Git, runtime seperti Node.js dan JDK, serta editor kode atau IDE. Jika persiapan ini belum dilakukan, kode yang ditulis tidak bisa dijalankan, diuji, maupun disimpan secara terstruktur.

Oleh sebab itu, praktikum ini bertujuan menyiapkan environment pengembangan sekaligus membuktikan bahwa environment tersebut dapat bekerja, yaitu dengan menjalankan program "Hello World" pada tiga platform. Melalui praktikum ini, perbedaan karakteristik platform web, desktop, dan mobile juga dipelajari.

1.2. Tujuan

1. Menyiapkan environment pengembangan yang terdiri dari Git, Node.js beserta npm, Visual Studio Code, dan JDK, lalu memeriksa keberhasilan instalasinya.
2. Membuat repository di GitHub dan mengelolanya menggunakan perintah Git, yaitu clone, add, commit, dan push.
3. Menjalankan program "Hello World" pada platform web (HTML), back-end (Node.js), dan desktop (Java).
4. Mengidentifikasi karakteristik platform web, desktop, dan mobile ke dalam sebuah tabel analisis.

1.3. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan modul praktikum, platform web dijalankan di browser tanpa perlu instalasi, platform desktop dipasang pada sistem operasi dan bisa digunakan secara offline, sedangkan platform mobile dipasang pada smartphone dan mampu memanfaatkan sensor maupun GPS. Ekosistem pengembangannya meliputi VCS (Git dan GitHub), package manager (npm, Maven/Gradle), IDE, serta runtime seperti Node.js untuk JavaScript dan JVM untuk Java (Prodi S1 Teknik Informatika UMC, 2026).

Charland dan LeRoux (2011) membahas kekuatan dan kelemahan pengembangan aplikasi mobile dengan teknologi web dibandingkan dengan kode native. Menurut mereka, anggapan bahwa aplikasi native selalu lebih cepat memang berlaku untuk game 3D atau pengolahan gambar, tetapi pada aplikasi bisnis yang dibuat dengan baik, selisih kecepatannya nyaris tidak terasa. Pilihan antara web dan native karena itu bergantung pada kebutuhan aplikasinya.

Dari sisi perkakas, Chacon dan Straub (2014) menjelaskan Git sebagai sistem kontrol versi, mulai dari instalasi, pengaturan awal, hingga bekerja dengan repository jarak jauh seperti GitHub. Untuk sisi runtime, OpenJS Foundation (n.d.) menjelaskan bahwa Node.js adalah runtime JavaScript berbasis event yang bersifat asinkron dan dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang skalabel. Ketiga

sumber ini menunjukkan bahwa pilihan platform dan kesiapan perkakas pengembangan sama-sama menentukan cara sebuah aplikasi dibuat dan dijalankan, sehingga pemahaman tentang keduanya menjadi dasar yang penting.

BAB II
ALAT DAN BAHAN

2.1. Alat

Alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini tercantum pada tabel berikut.

No	Alat / Perangkat Lunak	Merk, Tipe, dan Versi
1	Laptop	ASUS Vivobook X1404ZA (A1404ZA); prosesor 12th Gen Intel Core i3-1215U (1,20 GHz); RAM 8 GB; kartu grafis Intel UHD Graphics (128 MB); penyimpanan 477 GB
2	Sistem operasi	Microsoft Windows 11 Home Single Language, versi 25H2 (OS build 26200.9711), 64-bit
3	Git	Git for Windows, versi 2.56.0.windows.2
4	Node.js	Node.js versi v24.22.0
5	npm	npm versi 11.19.1 (satu paket dengan Node.js)
6	Java Development Kit (JDK)	Eclipse Temurin (OpenJDK) 25.0.4.1 LTS, build 25.0.4.1+1-LTS
7	Visual Studio Code	Visual Studio Code versi 1.145.2 (x64)
8	Browser	Google Chrome
9	Terminal	Command Prompt (CMD) dan terminal bawaan Visual Studio Code
10	Android Studio	Android Studio Rabbit 1 | 2026.2.1 (build AI-262.9437.185.2621.16467767)

2.2. Bahan

1. Koneksi internet untuk mengunduh installer dan mengakses GitHub.
2. Akun GitHub dengan username aryabayukelana90-droid.
3. Repository GitHub pbp-240511055 sebagai tempat penyimpanan hasil praktikum.
4. Berkas kode hello.html (web), hello.js (Node.js), dan HelloDesktop.java (desktop).
5. Berkas analisis-platform.md yang berisi tabel analisis platform.
6. Modul dan Lembar Kerja Praktikum Pemrograman Berbasis Platform sebagai panduan langkah kerja.

BAB III
PROSEDUR KERJA

3.1. Instalasi Tools

1. Git diunduh dari git-scm.com dan dipasang, kemudian diperiksa dengan perintah:

```
git --version
```

2. Node.js diunduh dari nodejs.org. Paket ini sudah menyertakan npm. Pemeriksaannya menggunakan perintah:

```
node --version
npm --version
```

3. Visual Studio Code diunduh dari code.visualstudio.com untuk dipakai sebagai editor kode.

4. JDK (Eclipse Temurin) diunduh dari adoptium.net agar program Java dapat dijalankan, lalu diperiksa dengan perintah:

```
java -version
```

5. Android Studio diunduh dari developer.android.com/studio sebagai persiapan untuk praktikum platform mobile. Penulisan dan kompilasi program Java pada praktikum ini dilakukan melalui Visual Studio Code dan JDK.

3.2. Konfigurasi Git

Identitas pengguna diatur lebih dulu supaya setiap commit tercatat atas nama pemiliknya:

```
git config --global user.name "Arya Bayu Kelana"
git config --global user.email "aryabayukelana90@gmail.com"
```

3.3. Membuat Repository

Setelah masuk ke GitHub, dibuat repository baru bernama pbp-240511055 dengan status Public. Kemudian repository tersebut di-clone ke komputer lokal:

```
git clone https://github.com/aryabayukelana90-droid/pbp-240511055.git
cd pbp-240511055
```

3.4. Hello World pada Tiga Platform

Ketiga berkas disimpan pada folder kerja praktikum. Program Node.js dan Java dijalankan dari terminal di Visual Studio Code.

1. Web: dibuat berkas hello.html yang kemudian dibuka melalui browser.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Hello Web</title></head>
<body>
  <h1>Halo dari Platform Web!</h1>
  <p>Dibuat oleh: Arya Bayu Kelana (240511055)</p>
</body>
</html>
```

2. Node.js (back-end): dibuat berkas hello.js yang dijalankan dengan perintah node hello.js.

```
console.log("Halo dari Platform Node.js!");
```

3. Desktop (Java): dibuat berkas HelloDesktop.java, di-compile menggunakan javac, lalu dijalankan dengan java.

```
public class HelloDesktop {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Halo dari Platform Desktop!");
   }
}

javac HelloDesktop.java
java HelloDesktop
```

3.5. Commit dan Push

Seluruh berkas dikirim ke GitHub dengan perintah berikut:

```
git add .
git commit -m "Praktikum 2: Setup environment dan hello world 3 platform"
git push origin main
```

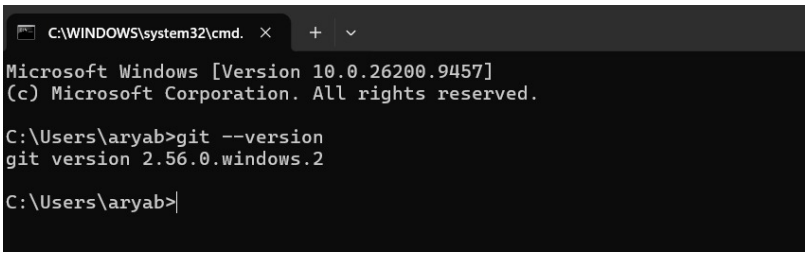
3.6. Analisis Platform

Tabel perbandingan platform web, desktop, dan mobile ditulis pada berkas analisis-platform.md di dalam repository, lalu di-commit dan di-push dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

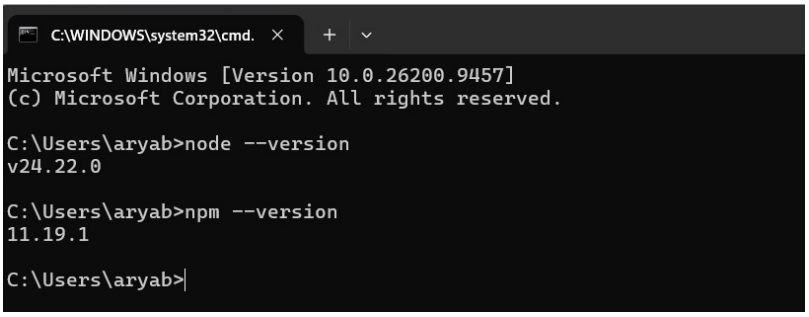
BAB IV
HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Hasil Verifikasi Tools

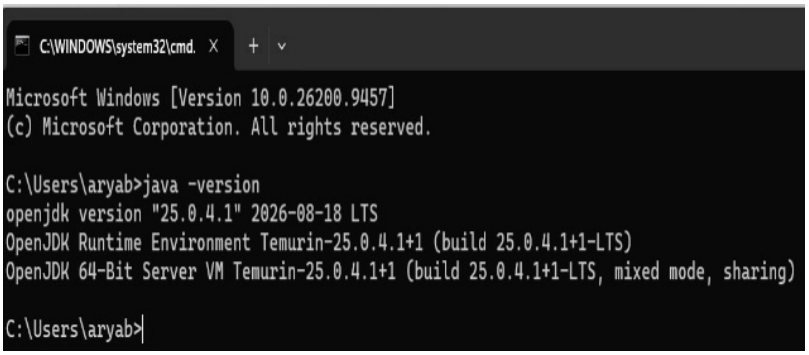
Setelah instalasi selesai, versi masing-masing tools diperiksa lewat Command Prompt, sedangkan Visual Studio Code dan Android Studio ditunjukkan melalui tampilan program dan jendela instalasinya. Hasilnya ditampilkan pada Gambar 4.1 sampai Gambar 4.5.



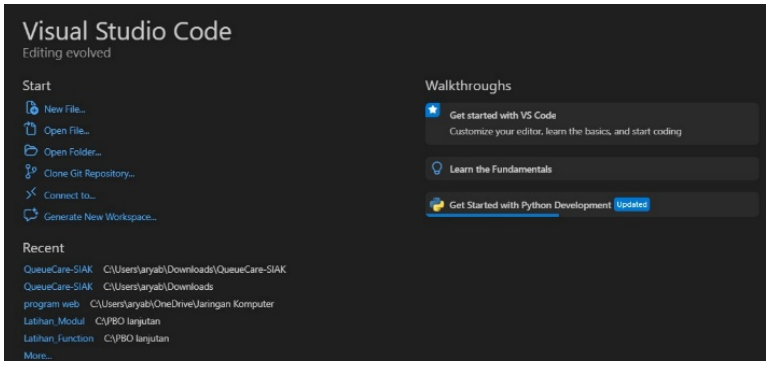
Gambar 4.1 Hasil perintah git --version



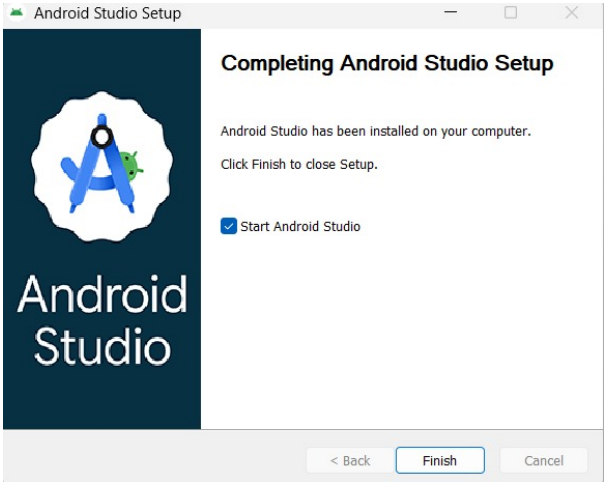
Gambar 4.2 Hasil perintah node --version dan npm --version



Gambar 4.3 Hasil perintah java -version



Gambar 4.4 Tampilan awal Visual Studio Code



Gambar 4.5 Instalasi Android Studio selesai

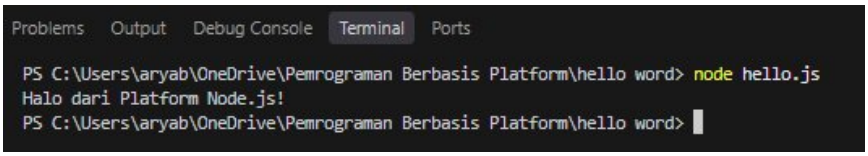
Setiap perintah pengecekan menampilkan nomor versi tanpa pesan kesalahan. Hal ini menandakan bahwa Git, Node.js, npm, dan JDK sudah terpasang dan terdaftar pada PATH sistem, sehingga bisa dipanggil dari direktori mana pun. Visual Studio Code juga sudah terpasang dan dapat digunakan. Android Studio dipasang sebagai persiapan untuk praktikum platform mobile.

4.2. Hasil Hello World pada Tiga Platform

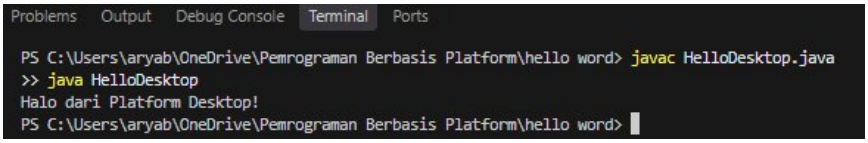
Program web dibuka melalui browser, sedangkan program Node.js dan Java dijalankan lewat terminal di Visual Studio Code.



Gambar 4.6 Hasil hello.html pada browser (platform web)



Gambar 4.7 Hasil node hello.js (platform Node.js / back-end)

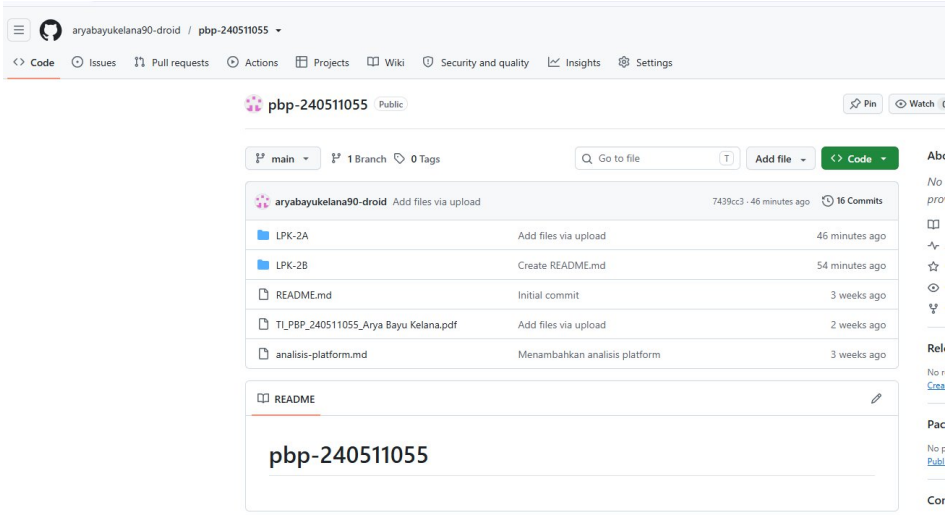


Gambar 4.8 Hasil javac HelloDesktop.java dan java HelloDesktop (platform desktop)

Ketiga program berjalan dan menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan, yaitu halaman berisi tulisan "Halo dari Platform Web!" beserta nama pembuat, teks "Halo dari Platform Node.js!", dan teks "Halo dari Platform Desktop!". Ketiganya memperlihatkan cara kerja yang berbeda. HTML tidak dieksekusi sendiri, melainkan ditampilkan oleh browser. Node.js menjalankan kode JavaScript langsung di luar browser. Pada Java, kode sumber harus dikompilasi oleh javac menjadi bytecode (berkas .class) terlebih dahulu, baru kemudian dijalankan oleh JVM.

4.3. Hasil Repository GitHub

Seluruh hasil praktikum disimpan pada repository https://github.com/aryabayukelana90-droid/pbp-240511055. Repository berstatus Public sehingga dapat dibuka oleh dosen pengampu.



Gambar 4.9 Halaman repository GitHub setelah commit dan push

Pada halaman repository terlihat folder LPK-2A dan LPK-2B, berkas README.md, berkas analisis-platform.md, serta berkas laporan dalam format PDF. Setiap commit diberi pesan yang menjelaskan isi perubahannya sehingga riwayat pekerjaan mudah ditelusuri. Munculnya berkas-berkas tersebut pada halaman repository menunjukkan bahwa proses push berhasil.

4.4. Hasil Analisis Platform

Perbandingan platform web, desktop, dan mobile yang disimpan pada berkas analisis-platform.md ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perbandingan platform web, desktop, dan mobile

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Arsitektur	Browser (client) mengirim permintaan ke server, lalu server mengembalikan halaman atau data	Program berjalan langsung di komputer, dan data umumnya disimpan di komputer tersebut	Aplikasi di smartphone yang biasanya bertukar data dengan server melalui API
Bahasa Utama	HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk interaksi; di sisi server dapat memakai Node.js, PHP, atau Python	C++, Java, Python, dan C# (banyak dipakai di Windows)	Kotlin dan Java untuk Android, Swift untuk iOS
Distribusi	Pengguna cukup membuka alamat (URL) website di browser	Pengguna mengunduh installer (misalnya .exe pada Windows) lalu memasangnya	Pengguna mengunduh dari Google Play Store atau App Store
Keunggulan	Tanpa instalasi, dapat dibuka di laptop maupun HP, dan pembaruan langsung diterima semua pengguna	Performa tinggi, bebas mengakses file dan perangkat komputer, serta bisa dipakai tanpa internet	Selalu dibawa pengguna, dapat memakai kamera, GPS, dan notifikasi
Keterbatasan	Umumnya butuh internet, dan tampilan bisa berbeda antar browser	Harus dipasang di tiap komputer dan sering hanya cocok untuk satu sistem operasi	Layar kecil, harus memenuhi aturan toko aplikasi, dan perlu menyesuaikan banyak ukuran layar

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Contoh Aplikasi	Wikipedia, Google Docs, Tokopedia versi browser	Visual Studio Code, Microsoft Word, Notepad++	WhatsApp, Gojek, Spotify

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada platform yang paling unggul untuk semua kebutuhan. Web unggul dalam kemudahan akses, desktop unggul dalam performa dan kebebasan memakai sumber daya komputer, sedangkan mobile unggul dalam mobilitas dan pemanfaatan sensor. Karena itu, platform perlu dipilih sesuai kebutuhan pengguna dan batasan teknis proyek.

BAB V
KESIMPULAN

1. Environment pengembangan berhasil disiapkan. Git, Node.js, npm, dan JDK sudah terpasang dan terbukti berfungsi melalui perintah pemeriksaan versi.
2. Repository GitHub berhasil dibuat, di-clone, dan diisi dengan hasil praktikum melalui perintah add, commit, dan push.
3. Program "Hello World" berhasil dijalankan pada tiga platform, yaitu web (HTML di browser), back-end (Node.js), dan desktop (Java menggunakan javac dan java).
4. Platform web, desktop, dan mobile memiliki perbedaan dalam arsitektur, bahasa, distribusi, keunggulan, dan keterbatasan, sehingga pemilihan platform harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan batasan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Charland, A., & LeRoux, B. (2011). Mobile application development: Web vs. native. Communications of the ACM, 54(5), 49–53. https://doi.org/10.1145/1941487.1941504

OpenJS Foundation. (n.d.). About Node.js. Diakses dari https://nodejs.org/en/about

Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. (2026). Modul dan Lembar Kerja Praktikum Pemrograman Berbasis Platform. Cirebon: Universitas Muhammadiyah Cirebon.